

Markupp

Servidor open-source self-hosted de anotações em Markdown

Renato Freitas Nicolás Arthur Nicolás Pitz Gabriela Riedel

Instituto Federal de Santa Catarina

Maio de 2026

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introdução

Introdução

- O Markupp é um servidor *open source* e *self-hosted* de anotações em *Markdown*, com interface aberta a humanos e a agentes de IA.
- Tem como referência conceitual a prática de *segundo cérebro* digital, consolidada em *Personal Knowledge Management* (Forte, 2022).

Pilares

- Soberania de dados: o acervo permanece sob controle direto do usuário.
- Interface aberta a múltiplos clientes, sem capturar o usuário em um aplicativo único.
- *Open source*, *self-hosted* e com licença permissiva.

Tamanho do mercado

Dimensão do problema e alcance potencial

- A prática de construir um *segundo cérebro* se firmou como referência cultural do *Personal Knowledge Management* na última década (Forte, 2022).
- O *Markdown* se consolidou como formato padrão de anotação em comunidades técnicas e acadêmicas (MacFarlane, 2024).
- Cresce o volume de saídas geradas por agentes de IA que precisam ser armazenadas e organizadas de forma estruturada.
- O Notion ultrapassou 100 milhões de usuários (Notion Labs, 2024); o Obsidian, que não divulga números oficiais, estima cerca de um milhão (Newman, 2023).
- Esse público de ferramentas proprietárias é um proxy de quem se beneficiaria de uma alternativa aberta.

Problema

Problema

- Dependência de plataformas proprietárias, com o acervo hospedado na nuvem do fornecedor e fora do controle do usuário.
- Fragmentação entre clientes: o conteúdo fica amarrado a um aplicativo único, sem interface aberta a outros usos.
- Ausência de infraestrutura aberta pronta para integração com agentes de IA sobre a mesma base de dados.
- Lacuna em desempenho e escalabilidade de soluções que acompanhem o crescimento da base sob *self-hosting*.

Solução

Solução

O que o Markupp entrega

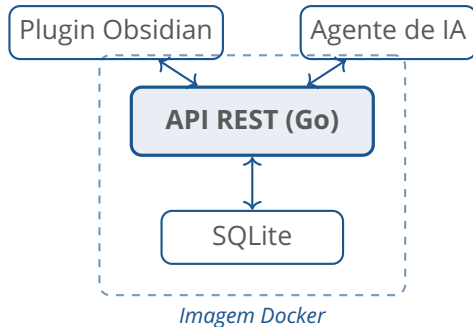
- Servidor *self-hosted* com CRUD completo de notas em *Markdown*.
- Plugin do Obsidian como cliente humano de referência.
- API REST como única interface de acesso ao servidor.

Posicionamento

- *Self-hosted* real: o usuário mantém o acervo em servidor próprio.
- API aberta pensada para humanos e agentes desde o projeto.
- Licença permissiva e código auditável.

Solução: arquitetura

- Cliente humano (Obsidian) e cliente de software (agente de IA) consomem a mesma interface REST.
- O servidor encapsula a persistência: o cliente nunca acessa o armazenamento diretamente.
- O sistema é distribuído como uma imagem Docker que sobe o servidor e o banco em conjunto.



Solução: decisões técnicas

- **Servidor em Go:** alto desempenho e baixo consumo de recursos, mantendo o sistema leve para *self-hosting* em hardware modesto.
- **SQLite como armazenamento:** zero configuração; conteúdo, anexos e metadados gravados em uma única transação; *backup* reduzido a copiar um arquivo.
- **API REST:** contrato HTTP documentado que permite a qualquer cliente, humano ou agente de IA, integrar-se ao sistema.
- **Plugin do Obsidian em TypeScript:** cliente humano de referência; o servidor permanece aberto a outros clientes.
- **Distribuição via Docker:** imagem reproduzível que sobe servidor e banco em conjunto, reduzindo o atrito de instalação.

Alternativas no ecossistema

Alternativas no ecossistema

- **Notion:** rico em *features*, porém proprietário e com os dados na nuvem do fornecedor.
- **Obsidian com Sync:** cliente excelente, mas sincronização proprietária e paga.
- **Logseq self-hosted:** aberto e local, focado no cliente, sem servidor de fato.
- **Markupp:** servidor aberto, API REST como interface primária e integração pensada para agentes desde o projeto.

O Markupp não disputa um ranking: ocupa uma interseção rara do ecossistema, entre servidor aberto, *self-hosting* real e abertura a agentes.

Time

Time

Todos os integrantes atuaram diretamente no desenvolvimento; cada um conduziu também uma frente do projeto.

- **Renato Freitas**, Arquitetura de Software.
- **Nícolas Arthur**, DevOps e Infraestrutura.
- **Nícolas Pitz**, Qualidade.
- **Gabriela Riedel**, Processo (Scrum Master).

Feedback

Feedback

O retorno até aqui é inicial e interno; o projeto mantém um canal aberto para feedback da comunidade:

- Repositório público com *issues* e *pull requests* abertos a qualquer pessoa, o espaço onde o feedback externo é recebido.
- Validação de que a arquitetura sustenta o caso de uso real, com CRUD operacional de ponta a ponta entre plugin, API REST e SQLite.
- *Release* v0.2.0 publicada como primeiro passo de exposição pública.

Próximos passos

Próximos passos

Próximas etapas

- Busca léxica em títulos e em conteúdo.
- Indexação vetorial e busca semântica.
- Integração com agentes de IA via MCP (Anthropic, 2024).
- Taxonomias e classificação de notas.
- Desenvolvimento aberto e contínuo via repositório público.

Limitações deliberadas do MVP

- Ausência de TLS, autenticação e *rate limit*.
- Demonstração restrita a ambiente de rede interna.
- Camadas de segurança serão tratadas antes de qualquer exposição pública do servidor.

Referências I



ANTHROPIC. **Model Context Protocol: Specification and Documentation**. 2024. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>.



FORTE, Tiago. **Building a Second Brain: A Proven Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential**. New York: Atria Books, 2022.



MACFARLANE, John. **CommonMark Spec, Version 0.31.2**. 2024. Disponível em: <https://spec.commonmark.org/0.31.2/>.



NEWMAN, Jared. **The cult of Obsidian: Why people are obsessed with the note-taking app**. 2023. Fast Company. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://www.fastcompany.com/90960653/why-people-are-obsessed-with-obsidian-the-indie-darling-of-notetaking-apps>.



NOTION LABS. **100 million of you**. 2024. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://www.notion.com/blog/100-million-of-you>.